UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISMTEAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

# INIDCACIONES TRABAJO FINAL

**TINGO MARÍA**
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/08/2026

**TRABAJO FINAL DEL CURSO: DISEÑO DETALLADO DE SOFTWARE**

**Lineamientos Generales y Entregables por Unidad**

---

## I. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL

### 1.1. Propósito

El trabajo final del curso **Diseño Detallado de Software** tiene como propósito que el estudiante aplique de manera integrada los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre: principios de calidad (ISO 25010), principios de diseño (SOLID, GRASP), estrategias de modelado (UML), patrones de diseño y buenas prácticas de codificación, para producir un **documento de diseño detallado de software** respaldado por un **repositorio de código funcional** que demuestre la viabilidad de la propuesta.

### 1.2. Productos Obligatorios (según sílabo)

| # | Producto | Descripción | Formato de entrega |
|---|---|---|---|
| **1** | **Documento de Diseño Detallado de Software** | Documento técnico con 3 secciones: Diseño de datos, Diseño de GUI y Diseño de aplicación | PDF, Word |
| **2** | **Repositorio de Código Fuente** | Una o más aplicaciones básicas ejecutables que materialicen el diseño | Repositorio Git (GitHub, GitLab o similar) |

### 1.3. Modalidad y Organización

| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| **Modalidad** | Grupal (3 a 4 estudiantes por grupo) |
| **Duración** | Todo el semestre (16 semanas) |
| **Caso de negocio** | Asignado por el docente en la semana 1 o propuesto por el grupo con aprobación del docente |
| **Acompañamiento** | Revisiones periódicas en clase y horas de consulta |
| **Sustentación final** | Semana 16 (Examen Final) |

---

**II. ENTREGABLES POR UNIDAD**

El trabajo final se construye de manera incremental a lo largo del semestre. **Cada unidad de aprendizaje culmina con un entregable parcial** que alimenta directamente el documento final. El cuarto entregable constituye la **entrega final integradora**.

**2.1. Calendario de Entregables**

| Entregable | Unidad | Semana de entrega | Peso en el curso | Producto asociado |
|---|---|---|---|---|
| **ENTREGABLE 1** | Unidad I: Fundamentos y estrategias de diseño | Semana 4 (S8) | 10% (Trabajos Encargados) | Secciones 1, 2 y 3 del documento (introducción, modelo del dominio y diseño de aplicación preliminar) |
| **ENTREGABLE 2** | Unidad II: Diseño de datos | Semana 8 (S16) | 15% (Trabajos Encargados) | Sección 4 del documento (Diseño de datos) |
| **ENTREGABLE 3** | Unidad III: Diseño de interfaz de usuario | Semana 12 (S24) | 15% (Trabajos Encargados) | Sección 5 del documento (Diseño de GUI) |
| **ENTREGABLE 4** | Unidad IV: Diseño de aplicación — integración y calidad | Semana 16 (S32) | 20% (Examen Final) | Documento completo + Repositorio de código funcional + Sustentación |

**Nota:** Los porcentajes se distribuyen dentro de los rubros de **Trabajos Encargados (20%)** y **Examen Final (20%)** según el sílabo. El Examen de Medio Curso (20%) se evalúa de forma independiente en la semana 8.

### 2.2. Descripción Detallada de Cada Entregable

---

**ENTREGABLE 1 — UNIDAD I: FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO**
**Título:** Modelo del Dominio, Casos de Uso y Diseño de Aplicación Preliminar
**Objetivo:** Establecer la base conceptual del sistema y definir la arquitectura preliminar, aplicando estrategias de diseño (abstracción, modularidad, encapsulamiento, separación de interfaces) y principios de calidad (ISO 25000, SOLID).
**Contenido requerido:**

| # | Elemento | Descripción | Formato |
|---|---|---|---|
| 1 | Descripción del caso de negocio | 1-2 párrafos describiendo el sistema a desarrollar | Texto |
| 2 | Objetivos del sistema | Propósito general y objetivos específicos | Texto |
| 3 | Alcance y limitaciones | Qué incluye y qué no incluye el sistema | Texto |
| 4 | Modelo conceptual del dominio | Diagrama con conceptos, atributos y relaciones (sin métodos) | Imagen |
| 5 | Glosario de términos | Definición de los conceptos principales del dominio | Tabla |
| 6 | Casos de uso principales | Al menos 3 casos de uso completos (nombre, actor, precondiciones, postcondiciones, flujo principal, flujos alternativos) | Tablas |
| 7 | Diagrama de casos de uso | Diagrama UML mostrando actores y casos de uso | Imagen |
| 8 | Estilo arquitectónico | Descripción del estilo elegido (capas, microservicios, hexagonal, etc.) con justificación | Texto |
| 9 | Diagrama de paquetes | Organización lógica del código con dependencias | Imagen |
| 10 | Diagrama de componentes | Descomposición física del sistema | Imagen |
| 11 | Descripción de interfaces | Definición de las interfaces principales (métodos, parámetros) | Tabla o código |
| 12 | Justificación de decisiones | Explicación de por qué se eligió esa arquitectura, aplicando ISO 25010 y SOLID | Texto |

**Criterios de evaluación:**

| Criterio | Peso | Excelente (5) | Bueno (4) | Regular (3) | Insuficiente (≤2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo del dominio** | 20% | Todos los conceptos identificados correctamente, relaciones con multiplicidad precisa | La mayoría de conceptos identificados | Faltan conceptos importantes | Conceptos incorrectos o técnicos |
| **Casos de uso** | 20% | Completos, claros, bien estructurados, con flujos alternativos | Completos con imprecisiones | Incompletos | Mal elaborados |
| **Arquitectura** | 25% | Estilo adecuado, diagramas claros, bajo acoplamiento, alta cohesión | Estilo adecuado con justificación débil | Estilo poco adecuado | Estilo inadecuado o ausente |
| **Aplicación de SOLID** | 20% | Aplicación correcta y justificada de los principios | Aplicación correcta sin justificación | Aplicación parcial | Ausente |
| **Presentación** | 15% | Documento profesional, sin errores | Documento ordenado | Documento descuidado | Documento desorganizado |

**Formato de entrega:**

- Archivo PDF con el documento
- Nombre: ENTREGABLE1_[NombreProyecto]_[Apellidos].pdf
- Subir a la plataforma del curso antes de la fecha límite

**Fecha de entrega:** Semana 4, antes de la sesión 8

**Conexión con el producto final:** Este entregable constituye las secciones 1, 2 y 3.1-3.3 del documento final.

**ENTREGABLE 2 — UNIDAD II: DISEÑO DE DATOS**
**Título:** Estrategia de Persistencia y Estructuras de Datos
**Objetivo:** Diseñar la estrategia de persistencia y las estructuras de datos de la aplicación, seleccionando el modelo (relacional, no relacional, archivos, nube, etc.) más adecuado al dominio del negocio, dimensionando el almacenamiento y gestionando el ciclo de vida de los datos.
**Contenido requerido:**

| # | Elemento | Descripción | Formato |
|---|---|---|---|
| 1 | Estrategia de persistencia | Tipo de almacenamiento elegido (SQL, NoSQL, archivos, nube) con justificación | Texto |
| 2 | Ciclo de vida de los datos | Descripción del flujo de datos (creación, lectura, actualización, eliminación) | Diagrama + texto |
| 3 | Modelo entidad-relación | Diagrama MER con entidades, atributos y relaciones | Imagen |
| 4 | Normalización | Descripción del proceso de normalización aplicado (1FN, 2FN, 3FN) | Texto |
| 5 | Modelo NoSQL (si aplica) | Diseño de documentos, colecciones o grafos | Imagen + texto |
| 6 | Diccionario de datos | Tabla con todas las entidades, atributos, tipos y restricciones | Tabla |
| 7 | Dimensionamiento | Estimación de volumen de datos (registros, tamaño, crecimiento) | Tabla |
| 8 | Estrategias de respaldo y seguridad | Políticas de backup, recuperación y protección de datos | Texto |
| 9 | Justificación de la elección | Comparativa SQL vs. NoSQL vs. híbrido para el caso de negocio | Texto |

**Criterios de evaluación:**

| Criterio | Peso | Excelente (5) | Bueno (4) | Regular (3) | Insuficiente (≤2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estrategia de persistencia** | 20% | Elección adecuada, bien justificada, considera el dominio | Elección adecuada con justificación débil | Elección poco adecuada | Elección inadecuada |
| **Modelo entidad-relación** | 25% | Modelo completo, normalizado, con integridad referencial | Modelo adecuado con pequeñas omisiones | Modelo incompleto | Modelo incorrecto |
| **Diccionario de datos** | 15% | Completo, tipos de datos precisos | Completo con imprecisiones | Incompleto | Ausente |
| **Dimensionamiento** | 15% | Cálculos precisos y realistas | Cálculos adecuados | Cálculos imprecisos | Ausente |
| **Seguridad y respaldo** | 10% | Estrategias completas y justificadas | Estrategias adecuadas | Estrategias básicas | Ausentes |
| **Presentación** | 15% | Documento profesional | Documento ordenado | Documento descuidado | Documento desorganizado |

**Formato de entrega:**

- Archivo PDF con el documento
- Nombre: ENTREGABLE2_[NombreProyecto]_[Apellidos].pdf
- Subir a la plataforma del curso antes de la fecha límite

**Fecha de entrega:** Semana 8, antes de la sesión 16 (fecha del Examen de Medio Curso)
**Conexión con el producto final:** Este entregable constituye la sección 4 del documento final.

**ENTREGABLE 3 — UNIDAD III: DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO**
**Título:** Diseño de la Interfaz Gráfica de Usuario
**Objetivo:** Diseñar la interfaz gráfica de usuario aplicando principios de usabilidad (leyes de Gestalt, heurísticas de Nielsen) y normas de accesibilidad, creando una experiencia de usuario eficiente, coherente con el diseño de la aplicación y los datos.
**Contenido requerido:**

| # | Elemento | Descripción | Formato |
|---|---|---|---|
| 1 | Principios de usabilidad | Aplicación de leyes de Gestalt y heurísticas de Nielsen | Texto + imágenes |
| 2 | Diagrama de navegación | Flujo de pantallas del sistema | Imagen |
| 3 | Prototipos de baja resolución | Bocetos iniciales de las pantallas principales | Imagen |
| 4 | Prototipos de alta resolución | Diseño detallado de todas las pantallas | Imagen (Figma, Adobe XD, etc.) |
| 5 | Guía de estilo | Colores, tipografías, componentes reutilizables | Documento |
| 6 | Accesibilidad | Cumplimiento de WCAG 2.1 | Texto + evidencias |
| 7 | Localización e internacionalización | Adaptación a múltiples idiomas y formatos | Texto + ejemplos |
| 8 | Responsividad | Adaptación a múltiples dispositivos (mobile, tablet, desktop) | Imagen |
| 9 | Justificación de decisiones | Explicación de por qué se diseñó así, vinculando con usabilidad y calidad | Texto |

**Criterios de evaluación:**

| Criterio | Peso | Excelente (5) | Bueno (4) | Regular (3) | Insuficiente (≤2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Principios de usabilidad** | 20% | Aplicación correcta y justificada de Gestalt y Nielsen | Aplicación correcta sin justificación | Aplicación parcial | Ausente |
| **Prototipos** | 25% | Prototipos claros, funcionales, bien diseñados, estéticos | Prototipos adecuados | Prototipos básicos | Prototipos deficientes |
| **Guía de estilo** | 15% | Completa, consistente, reutilizable | Completa | Incompleta | Ausente |
| **Accesibilidad** | 15% | Cumple WCAG 2.1 AA | Cumple parcialmente | Menciona pero no aplica | Ausente |
| **Responsividad y localización** | 15% | Adaptación completa a múltiples dispositivos e idiomas | Adaptación parcial | Menciona pero no aplica | Ausente |
| **Presentación** | 10% | Documento profesional | Documento ordenado | Documento descuidado | Documento desorganizado |

**Formato de entrega:**

- Archivo PDF con el documento
- Enlace al prototipo interactivo (Figma, Adobe XD, etc.)
- Nombre: ENTREGABLE3_[NombreProyecto]_[Apellidos].pdf
- Subir a la plataforma del curso antes de la fecha límite

**Fecha de entrega:** Semana 12, antes de la sesión 24 (fecha de la Evaluación de la Unidad III)
**Conexión con el producto final:** Este entregable constituye la sección 5 del documento final.

**ENTREGABLE 4 — UNIDAD IV: DISEÑO DE APLICACIÓN — INTEGRACIÓN Y CALIDAD**
**Título:** Documento de Diseño Detallado Integrado + Repositorio de Código Funcional
**Objetivo:** Integrar los diseños de datos y GUI en una arquitectura de aplicación coherente, aplicando patrones de diseño, buenas prácticas de código limpio, y desarrollar una prueba de concepto funcional (una funcionalidad básica en todas las capas), abordando además aspectos de interacción, responsividad, prototipado, estética, usabilidad, localización e internacionalización.
**Contenido requerido:**

| # | Elemento | Descripción | Formato |
|---|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | | | |
| 1 | Documento completo integrado | Todas las secciones (1-8) integradas y coherentes | PDF |
| 2 | Diagrama de clases de diseño | Clases con atributos, métodos y relaciones | Imagen |
| 3 | Diagramas de secuencia | Interacción entre objetos para casos de uso principales | Imagen |
| 4 | Patrones de diseño aplicados | Descripción de patrones usados (creacionales, estructurales, comportamiento) y justificación | Texto |
| 5 | Aplicación de GRASP | Justificación de la asignación de responsabilidades | Texto |
| 6 | Evaluación ISO 25010 | Análisis de cómo el diseño cumple con los atributos de calidad | Texto |
| 7 | Coherencia entre perspectivas | Explicación de cómo se integran aplicación, datos y GUI | Texto |
| 8 | Conclusiones y trabajo futuro | Reflexión sobre el diseño y posibles mejoras | Texto |
| **REPOSITORIO** | | | |
| 9 | Código fuente funcional | Una funcionalidad básica (CRUD o similar) que integre las capas de presentación, negocio y datos | Repositorio Git |
| 10 | README | Descripción del proyecto, instalación, ejecución | Archivo Markdown |
| 11 | Documentación del código | Comentarios, nombres significativos, estándares | Código |
| 12 | Pruebas básicas | Al menos pruebas unitarias de la funcionalidad implementada | Código |
| **SUSTENTACIÓN** | | | |

| # | Elemento | Descripción | Formato |
|---|---|---|---|
| 13 | Presentación | Estructura clara: problema, solución, diseño, resultados | PPT o similar |
| 14 | Defensa oral | Respuesta a preguntas del docente y pares | Presencial |

**Criterios de evaluación:**

| Criterio | Peso | Excelente (5) | Bueno (4) | Regular (3) | Insuficiente (≤2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Calidad del documento** | 20% | Documento profesional, completo, coherente, sin contradicciones | Documento completo con pequeñas inconsistencias | Documento incompleto | Documento deficiente |
| **Diseño de aplicación** | 20% | Diagramas claros, patrones aplicados correctamente, GRASP justificado | Diagramas adecuados | Diagramas básicos | Diagramas deficientes |
| **Integración de perspectivas** | 15% | Coherencia total entre aplicación, datos y GUI | Coherencia adecuada | Coherencia parcial | Sin coherencia |
| **Evaluación ISO 25010** | 10% | Análisis profundo de atributos de calidad | Análisis adecuado | Análisis superficial | Ausente |
| **Repositorio de código** | 20% | Código limpio, funcional, documentado, sigue el diseño, con pruebas | Código funcional, sigue el diseño | Código parcialmente funcional | Código no funcional |
| **Sustentación oral** | 15% | Presentación clara, dominio del tema, responde preguntas | Presentación adecuada | Presentación básica | Presentación deficiente |

**Formato de entrega:**

- Archivo PDF con el documento completo
- Enlace al repositorio Git (público o con acceso al docente)
- Presentación (PPT o similar)
- Nombre: ENTREGABLE4_[NombreProyecto]_[Apellidos].pdf
- Subir a la plataforma del curso antes de la fecha límite

**Fecha de entrega:** Semana 16, sesión 32 (Examen Final)

**Conexión con el producto final:** Este entregable constituye el **producto final completo** del curso: documento integrado + repositorio de código funcional + sustentación.

## III. RÚBRICA GENERAL DEL TRABAJO FINAL

| Criterio | Peso | Excelente (5) | Bueno (4) | Regular (3) | Insuficiente (≤2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo del dominio** | 10% | Completo, correcto, con vocabulario del negocio | Completo con pequeñas omisiones | Incompleto | Incorrecto |
| **Diseño de aplicación** | 25% | Arquitectura sólida, patrones aplicados, SOLID y GRASP justificados | Arquitectura adecuada | Arquitectura básica | Arquitectura deficiente |
| **Diseño de datos** | 20% | Modelo completo, normalizado, dimensionado, seguro | Modelo adecuado | Modelo incompleto | Modelo incorrecto |
| **Diseño de GUI** | 20% | Prototipos profesionales, usabilidad, accesibilidad, responsividad | Prototipos adecuados | Prototipos básicos | Prototipos deficientes |
| **Integración y calidad** | 15% | Coherencia total, evaluación ISO 25010, prueba de concepto funcional | Coherencia adecuada | Coherencia parcial | Sin coherencia |
| **Repositorio de código** | 10% | Código limpio, funcional, documentado, sigue el diseño | Código funcional | Código parcialmente funcional | Código no funcional |

## IV. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE DISEÑO DETALLADO

El documento final debe seguir la siguiente estructura mínima:

# ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE DISEÑO DETALLADO

PORTADA
- Título del proyecto
- Integrantes del grupo
- Curso, docente, semestre
- Fecha

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
   1.1. Descripción del caso de negocio
   1.2. Objetivos del sistema
   1.3. Alcance y limitaciones

2. MODELO DEL DOMINIO
   2.1. Modelo conceptual del dominio
   2.2. Casos de uso principales
   2.3. Glosario de términos del negocio

3. DISEÑO DE APLICACIÓN
   3.1. Arquitectura de software
   3.2. Diagrama de paquetes
   3.3. Diagrama de componentes
   3.4. Diagrama de clases de diseño
   3.5. Diagramas de secuencia
   3.6. Asignación de responsabilidades (GRASP)
   3.7. Aplicación de principios SOLID
   3.8. Patrones de diseño aplicados

4. DISEÑO DE DATOS
   4.1. Estrategia de persistencia
   4.2. Modelo entidad-relación (si aplica)
   4.3. Modelo NoSQL (si aplica)
   4.4. Diccionario de datos
   4.5. Dimensionamiento de almacenamiento
   4.6. Estrategias de respaldo y seguridad

5. DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO
   5.1. Principios de usabilidad aplicados

5.2. Diagrama de navegación
5.3. Prototipos de alta resolución
5.4. Guía de estilo
5.5. Consideraciones de accesibilidad
5.6. Localización e internacionalización

6. INTEGRACIÓN Y CALIDAD
6.1. Coherencia entre las tres perspectivas
6.2. Evaluación de atributos de calidad (ISO 25010)
6.3. Prueba de concepto funcional

7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

---

**V. RECOMENDACIONES GENERALES**

**5.1. Para el Documento**

| Recomendación | Descripción |
|---|---|
| **Usar un lenguaje claro y técnico** | Evitar ambigüedades, usar terminología precisa |
| **Incluir diagramas de calidad** | Los diagramas deben ser legibles y estar bien rotulados |
| **Justificar cada decisión** | No basta con mostrar el diseño; hay que explicar por qué |
| **Mantener coherencia** | Las tres perspectivas (aplicación, datos, GUI) deben estar alineadas |
| **Citar fuentes** | Usar normas APA para referencias |
| **Revisar ortografía y gramática** | Un documento con errores pierde credibilidad |

**5.2. Para el Repositorio de Código**

| Recomendación | Descripción |
|---|---|
| **Usar Git correctamente** | Commits frecuentes, mensajes descriptivos, ramas organizadas |
| **Incluir README** | Descripción del proyecto, instalación, ejecución |
| **Documentar el código** | Comentarios claros, nombres significativos |
| **Seguir estándares** | Convenciones de codificación del lenguaje elegido |
| **Incluir pruebas** | Al menos pruebas unitarias básicas |
| **Mantener limpio** | Sin código comentado, sin archivos innecesarios |

**5.3. Para la Sustentación**

| Recomendación | Descripción |
|---|---|
| **Preparar la presentación** | Estructura clara: problema, solución, diseño, resultados |
| **Ensayar** | Practicar la presentación para cumplir con el tiempo |
| **Conocer el diseño** | Poder responder preguntas sobre cualquier parte del diseño |
| **Mostrar el código** | Demostrar que el repositorio es funcional |
| **Ser crítico** | Reconocer limitaciones y proponer trabajo futuro |

---

**VI. CRONOGRAMA RESUMIDO**

| Semana | Entregable | Unidad | Peso | Producto asociado |
|---|---|---|---|---|
| 4 (S8) | **ENTREGABLE 1** | Unidad I: Fundamentos y estrategias de diseño | 10% | Secciones 1, 2 y 3.1-3.3 |
| 8 (S16) | **ENTREGABLE 2** | Unidad II: Diseño de datos | 15% | Sección 4 |

| Semana | Entregable | Unidad | Peso | Producto asociado |
|---|---|---|---|---|
| 12 (S24) | **ENTREGABLE 3** | Unidad III: Diseño de interfaz de usuario | 15% | Sección 5 |
| 16 (S32) | **ENTREGABLE 4** | Unidad IV: Diseño de aplicación — integración y calidad | 20% | Documento completo + Repositorio + Sustentación |

**Nota:** El Examen de Medio Curso (20%) se evalúa de forma independiente en la semana 8 (sesión 16), integrando los contenidos de las unidades I y II. El Examen Final (20%) corresponde al Entregable 4.

---

**VII. PREGUNTAS FRECUENTES**

**1. ¿Puedo cambiar el caso de negocio a mitad del curso?**
No. El caso de negocio se define en la semana 1 y se desarrolla incrementalmente. Cambiarlo implicaría rehacer todo el trabajo.

**2. ¿Qué pasa si no entrego un entregable por unidad?**
Cada entregable tiene un peso en la nota. No entregarlo implica un 0 en ese rubro. Sin embargo, el Entregable 4 (final) es obligatorio para aprobar el curso.

**3. ¿El código tiene que estar 100% funcional?**
El sílabo indica que debe ser "una o más aplicaciones básicas capaces de ser ejecutadas, aunque carezca de mayores funcionalidades". Se requiere al menos una funcionalidad básica que integre todas las capas.

**4. ¿Puedo usar frameworks y librerías?**
Sí, se permite y se recomienda el uso de frameworks y librerías, siempre que se justifique su elección y se demuestre que el diseño se mantiene.

**5. ¿Cómo se evalúa la originalidad?**
Se valora la capacidad de aplicar los conceptos a un caso de negocio propio, la justificación de las decisiones de diseño y la calidad de la solución. No se trata de "inventar" algo nuevo, sino de aplicar correctamente lo aprendido.

**6. ¿Puedo trabajar individualmente?**
El sílabo no especifica, pero se recomienda el trabajo grupal (7 estudiantes) para fomentar el trabajo colaborativo. Consultar con el docente en casos excepcionales.

**7. ¿Los entregables 1, 2 y 3 se pueden corregir para el entregable final?**
Sí. Se recomienda incorporar las observaciones y retroalimentaciones recibidas en cada entrega parcial para mejorar el documento final. El Entregable 4 debe reflejar la versión mejorada de todas las secciones.

**8. ¿Qué pasa si el repositorio de código no está listo para el Entregable 4?**
El repositorio de código es un producto obligatorio del curso. Sin él, no se puede aprobar el Examen Final. Se recomienda ir construyendo el código de manera incremental desde la Unidad I, aunque sea con funcionalidades mínimas.

---

**VIII. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA EL TRABAJO FINAL**


- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software Architecture in Practice* (4th ed.). Addison-Wesley.
- Freeman, E., & Robson, E. (2020). *Head First Design Patterns* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.
- Larman, C. (2005). *Applying UML and Patterns* (3rd ed.). Prentice Hall.

- Martin, R. C. (2018). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- Martin, R. C. (2009). *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall.
- Pressman, R. S. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2018). *Ingeniería del software* (10ª ed.). Pearson.
- ISO/IEC 25010:2023. *Systems and software engineering — SQuaRE — Product quality model*. ISO.